Universidade Federal Fluminense - Física Experimental I - PLE de 2023
P2 - Turma ZZ - 10/02/2023 - 10:00h às 12:00h

Nome: GABARITO

Assinatura: _____ Nota: _____

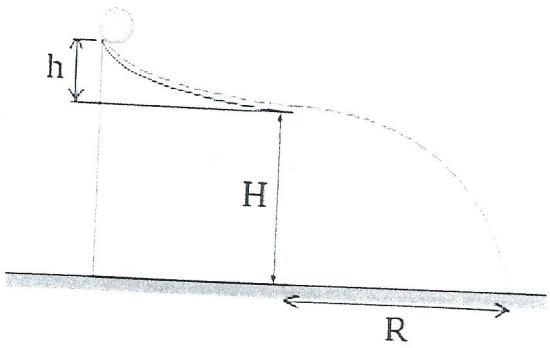
ATENÇÃO:

1) Não serão aceitas repostas sem cálculos ou justificativas.

2) Use o formulário da última página! Se precisar de outras equações, elas devem ser deduzidas.

3) Confira seus cálculos, pois a precisão dos cálculos é parte essencial da avaliação nesta disciplina.

1ª Questão (3,5 pontos) A figura ao lado ilustra um experimento de lançamento horizontal de uma bilha na saída de uma calha. A bilha é sempre largada em repouso de um ponto a altura h=7,0±0,1cm em relação à base da calha, que tem direção horizontal.



Um aluno lançou a bilha de várias distâncias verticais H entre a saída da calha e a mesa horizontal. Para cada valor de H, ele mediu a distância horizontal R que a bilha percorre no ar (alcance).

A aceleração da gravidade é g=9,80±0,01m/s².

a) O aluno fez dois gráficos com seus dados e ajustes lineares por mínimos quadrados. No gráfico de H em função de R, a reta de ajuste tinha coeficientes angular 2,15±0,14 e linear -0,203±0,018, em unidades SI. No gráfico de H em função de R², a reta de ajuste tinha coeficientes angular 4,97±0,08 e linear 0,004±0,003, em unidades SI.

Determine a velocidade com que a bolinha sai da calha e sua incerteza.

Para prever a relação entre H e R, use o formulário.

b) Quando uma esfera rola numa rampa sem deslizar, sua energia cinética é 7/10mv^2, onde m é a sua massa e v é a sua velocidade. Com base nos dados experimentais, verifique se a energia mecânica da bilha se conserva ou não na descida da calha.

Se quiser, use m=20,00g, desprezando sua incerteza (mas esta massa não é necessária para responder a questão).

a) Para o movimento no ar, temos:

2,0 $H = \frac{gt^2}{2}$, $R = v_0 t \Rightarrow H = \frac{g}{2}\left(\frac{R}{v_0}\right)^2 = \frac{g}{2v_0^2}R^2 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ o coeficiente angular $b = 4,97 \pm 0,08\ m^{-1}$ é uma estimativa de $g/(2v_0^2)$:

$b = \frac{g}{2v_0^2} \Rightarrow v_0^2 = \frac{g}{2b} \Rightarrow v_0 = \sqrt{\frac{g}{2b}} = 0,99295\ m/s$;

$2v_0 \Delta v_0 = \frac{\Delta g}{2b} + \frac{g}{2b^2}\Delta b \Rightarrow \Delta v_0 = 0,008998\ m/s$

$\Rightarrow v_0 = 0,993 \pm 0,008\ m/s$

1b) Se a energia mecânica se conservar:

1,5 $\frac{7}{10} m v^2 = mgh \therefore \frac{7}{10} v^2 = gh$

Verificação:

I) $gh = (9,80 \pm 0,01) \cdot (7,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-2}\ m^2/s^2 =$
$= 0,686 \pm 0,011\ m^2/s^2$

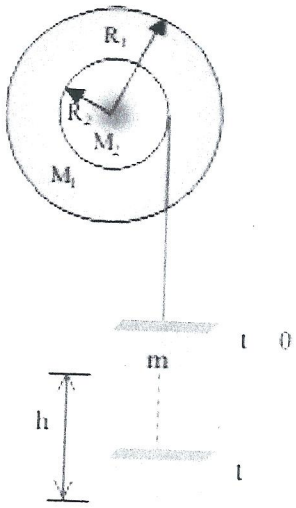
F) $\frac{7}{10} v_0^2 \rightarrow \frac{7}{10} v_0^2 \pm \frac{7}{10} \cdot 2 v_0 \Delta v_0 = 0,690 + 0,011\ m^2/s^2$

I) MIN 0,675 MAX 0,697

F) MIN 0,679 MAX 0,701

Existe uma intersecção entre os dois intervalos, então dentro das incertezas experimentais a energia mecânica da bilha se conserva.

2ª Questão (3,0 pontos) A figura ao lado ilustra o experimento de rotação de uma polia em torno de um eixo fixo. O objeto pendurado, de massa m, é largado em repouso de uma altura h=150,0±1,0cm em relação ao ponto mais baixo (fio esticado) e o tempo de queda médio, T, é medido com o cronômetro. O experimento é realizado com cinco valores da massa m.



O raio do disco maior é R_1=11,050cm. O raio do disco menor, onde o fio é enrolado, é R_2=5,100cm. Estes dois raios foram medidos com paquímetros, então suas incertezas são desprezíveis comparadas com as de outras grandezas medidas.
A aceleração da gravidade é g=9,80±0,01m/s².
As leis da dinâmica prevêm a relação $T^2 = 2h/g + 2hI/(mgR_2^2)$.

a) Foram construídos dois gráficos com os dados em unidades SI e as regressões lineares de mínimos quadrados. No gráfico de T^2 em função de m, a reta dada pela regressão tinha coeficientes angular -65±11 e linear 24,2±1,2. No gráfico de T^2 em função de $1/m$, a reta dada pela regressão tinha coeficientes angular 0,65±0,03 e linear 0,3±0,4. Determine o momento de inércia dos discos com sua incerteza.

b) Quando m=82,0±0,2g, o tempo médio de queda foi T=2,94±0,03s. Se o fio for enrolado no disco maior (raio R_1), explique se o tempo de queda aumentará, diminuirá ou permanecerá aproximadamente o mesmo, com a mesma massa pendurada.

a) $T^2 = \frac{2h}{g} + \frac{2hI}{gR_2^2}\cdot\frac{1}{m}$

2,0

→ coeficiente angular $b = 0{,}65 \pm 0{,}03\ kg/s^2$ do gráfico de T^2 em função de $1/m$.

$$b = \frac{2hI}{gR_2^2} \Rightarrow I = \frac{gR_2^2 b}{2h} = 5{,}52279\cdot 10^{-3}\ kg\,m^2$$

$$\Delta I = \frac{R_2^2}{2}\Delta\left(\frac{gb}{h}\right) = \frac{R_2^2}{2}\left[\frac{b}{h}\Delta g + \frac{g}{h}\Delta b + \frac{gb}{h^2}\Delta h\right] =$$

$$= 0{,}2973\cdot 10^{-3}\ kg\,m^2$$

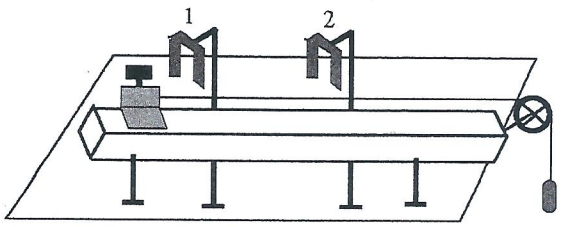
$$I = (5{,}5 \pm 0{,}3)\cdot 10^{-3}\ kg\,m^2$$

b) A tensão no fio exercerá um torque maior no disco, então a aceleração angular deve aumentar e o tempo de queda diminuirá.

1,0

Alternativamente, na expressão de T^2 do enunciado, R_2 será trocado por R_1 e I será mantido constante, o que também explica a diminuição de T.

3ª Questão (3,5 pontos) Um carrinho de massa M=293,0±0,2g pode deslizar sem atrito em um trilho de ar horizontal, como mostra a figura ao lado. Ele carrega uma placa de largura 5,0±0,1cm alinhada com o trilho e está preso a uma corda de massa desprezível que passa por uma polia. Na outra extremidade da corda há um objeto suspenso de massa m=42,0±0,2g.



Os sensores são mantidos fixos a uma distância d=(30,0±1,0)cm e o carrinho é lançado em repouso à esquerda do sensor 1. Um cronômetro registra os intervalos de tempo T_1=0,101±0,001s e T_2 =0,058±0,001s para a placa atravessar os sensores 1 e 2, respectivamente (tempos de passagem).

a) Determine as velocidades médias do carrinho nas passagens pelos sensores 1 e 2, com as respectivas incertezas.

b) Determine a variação de energia potencial gravitacional do conjunto no intervalo de tempo entre as passagens pelos sensores 1 e 2, incluindo a sua incerteza.

c) Foram presos ao carrinho dois cilindros de 50,0±0,2g adicionais. O carrinho foi lançado em repouso da mesma posição do lançamento anterior. Considerando as leis da Mecânica, explique se os tempos de passagem pelos cronômetros aumentarão, diminuirão ou permanecerão aproximadamante os mesmos.

a) $v_1 = \dfrac{5,0 \pm 0,1\,cm}{0,101 \pm 0,001\,s} = 49,5 \pm 1,5\,cm/s$

1,5

$v_2 = \dfrac{5,0 \pm 0,1\,cm}{0,058 \pm 0,001\,s} = 86 \pm 3\,cm/s$

b) $\Delta E_P = -mgd = -(42,0 \pm 0,2)\cdot 10^{-3} \cdot (9,80 + 0,01) \cdot (30,0 \pm 1,0)\cdot 10^{-2}$

1,0

$= -(0,123 \pm 0,005)\,J$

c) A aceleração do conjunto é reduzida com o acréscimo de massa, então as velocidades diminuem nas passagens pelos sensores e os tempos de passagem aumentam.

1,0